

Estrutura Lineares

Aula 03_1 – Ponteiros



Ponteiros



O que são Ponteiros?

São variáveis que armazenam endereços de memória.

Permitem manipulação direta dos dados na memória.

Essenciais para estruturas dinâmicas como listas e pilhas.



Operadores com Ponteiros

& → Endereço de uma variável (ex: &x)

* → Conteúdo do endereço apontado (ex: *p)

int* p = &x; → p aponta para x



Exemplo Simples

& → Endereço de uma variável (ex: &x)

* → Conteúdo do endereço apontado (ex: *p)

int* p = &x; → p aponta para x



Ponteiros em Funções

```
void swap(int* a, int* b) {  
    int tmp = *a;  
    *a = *b;  
    *b = tmp;  
}
```

Troca valores das variáveis diretamente.



Ponteiros em Structs (Listas)

```
struct No {  
    int dado;  
    No* prox;  
};  
  
No* inserir(No* h, int v) {  
    No* novo = new No;  
    novo->dado = v;  
    novo->prox = h;  
  
    return novo;  
}
```



Memória Visual

```
int x = 10;
```

```
int* p = &x;
```

```
x -----> [10]
```

```
p -----> [endereço de x]
```




Cuidados Importantes

Sempre liberar memória alocada com delete.

Evitar acessar ponteiros não inicializados.

Nunca acessar memória após delete.



C . E . S . A . R

Pessoas impulsionando inovação.
Inovação impulsionando negócios.

